

Çok Bölgele Deepfake Füzyon Deneyi

Ayrıntılı Sonuç Analiz Raporu

Yöntem: Calibrated Weighted Score-Level Late Fusion

Bölgeler: Kaş - Göz - Ağız

Run ID: 20260809_1929_multi_region_calibrated_weighted_score_fusion_seed42

Bu rapor, üç farklı yüz bölgesinde aynı temel modelleme yaklaşımıyla üretilen skorların kalibre edilip validation tabanlı ağırlıklarla birleştirilmesi sonucunda elde edilen nihai deepfake tespit performansını açıklar. Rapor; veri eşleştirme sürecini, bölgesel ağırlıkları, nihai metrikleri, oluşturulan görselleri, güçlü/zayıf yönleri ve bilimsel yorumu birlikte sunar.

Kısa sonuç: Füzyon teknik olarak doğru ve denetlenebilir şekilde tamamlanmıştır. ROC-AUC değeri 0.6764, accuracy %57.25, F1 %57.55 olarak elde edilmiştir. Füzyon kaş ve göz bölgesinden daha güçlü bir sıralama performansı göstermiş; ancak ortak 138 video üzerinde ağız bölgesi tek başına daha yüksek ROC-AUC ve accuracy üretmiştir.

1. Deneyin amacı ve kurulan füzyon yapısı

Amaç, yüzün üç farklı bölgesinden elde edilen bağımsız model çıktılarının tek bir nihai deepfake kararında birleştirilmesidir. Her bölge aynı temel model ailesini kullanır: VGG16 tabanlı öğrenilmiş temsil + HOG + GIST özellikleri, PCA indirgeme ve RBF-SVM sınıflandırma. Füzyon aşaması bu modelleri yeniden eğitmez; modellerin çıktı skorlarını ortak olasılık ölçeğine getirir ve sonuç seviyesinde birleştirir.

Kaş modeli	Göz modeli	Ağız modeli
SVM skoru	SVM skoru	Native olasılık
Logistic calibration	Logistic calibration	Logit + logistic calibration
Ağırlık 0.326	Ağırlık 0.329	Ağırlık 0.345
↘	↓	↙
Ağırlıklı skor füzyonu - Final P(fake)		

Final skor formülü:

$$S_{\text{final}} = w_{\text{kaş}} P_{\text{kaş}} + w_{\text{göz}} P_{\text{göz}} + w_{\text{ağız}} P_{\text{ağız}}$$

Bu koşuda ağırlıkların toplamı 1 olacak şekilde validation ROC-AUC güvenilirliğinden türetilmiştir. Nihai karar eşiği 0.5 olarak sabittir.

2. Video kimliği ve veri eşleştirme doğrulaması

Füzyonun geçerli olabilmesi için üç bölgenin aynı kaynak videoya ait skorlarının birleştirilmesi gerekir. Göz çıktısında kaynak video bilgisi başlangıçta yalnızca fake_test / real_test düzeyinde kalmıştı. Son notebook bu bilgiyi secim_metadata.csv içindeki dosya adı -> orijinal yol eşlemesinden geri yükledi. Eşleştirme satır sırasına göre yapılmadı.

Kontrol	Değer
Kaş video anahtarı	138
Göz video anahtarı	196
Ağız video anahtarı	196
Kaş-Göz kesişimi	138
Kaş-Ağız kesişimi	138
Göz-Ağız kesişimi	196
Üçlü ortak video	138

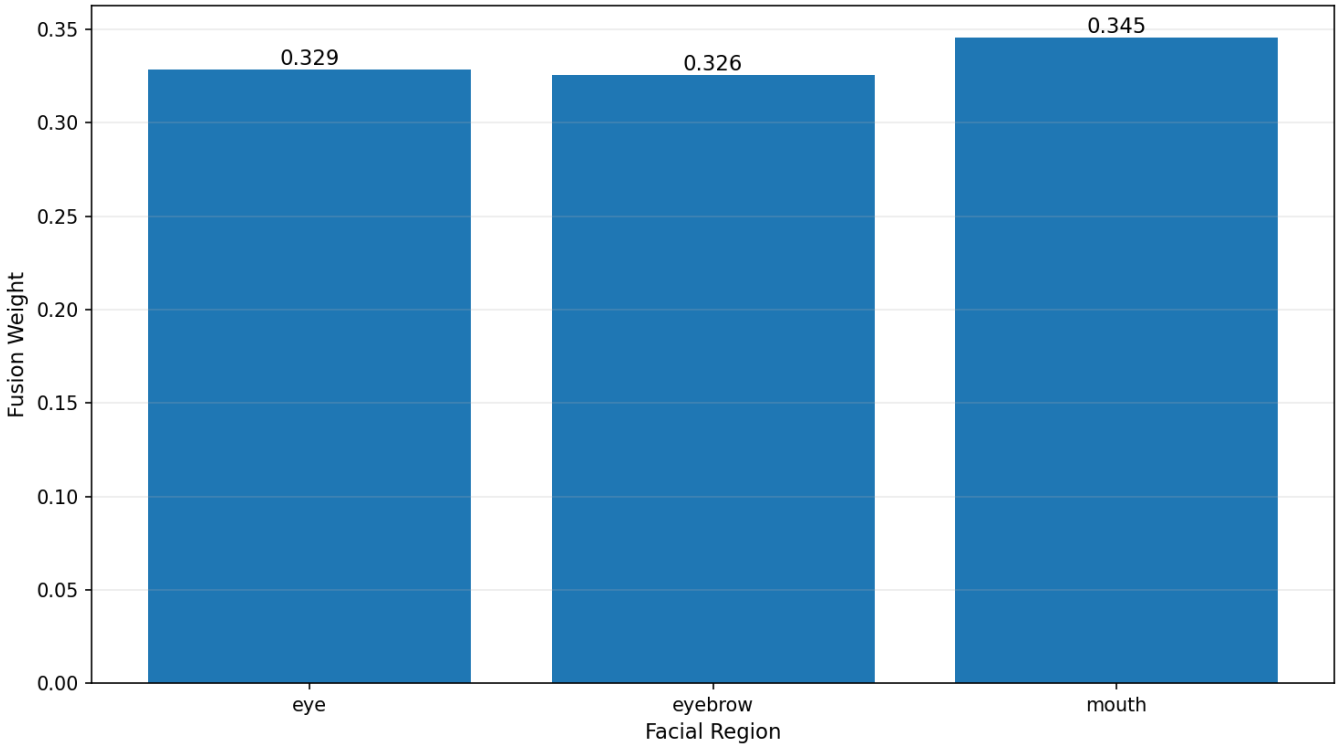
Sonuç: Füzyon değerlendirme 138 ortak kaynak video üzerinde yapılmıştır. Kaş test kümesindeki 138 videonun tamamı göz ve ağız çıktılarında da bulunmuştur. Bu, karşılaştırmanın video kimliği bakımından tutarlı olduğunu gösterir.

3. Calibration ve validation tabanlı bölgesel ağırlıklar

Ham model skorları aynı ölçekte olmadığı için doğrudan toplanmamıştır. Kaş ve göz için SVM decision score değerleri, ağız için native fake probability değerinin logit dönüşümü, validation etiketleriyle Logistic Regression calibration işleminden geçirilmiştir. Böylece üç modelin çıktısı ortak P(fake) ölçeğine taşınmıştır.

Bölge	Validation n	Val. ROC-AUC	Val. AP	Füzyon ağırlığı
Kaş	204	0.667	0.615	0.326
Göz	296	0.668	0.632	0.329
Ağız	287	0.677	0.650	0.345

Validation-Derived Regional Fusion Weights



Şekil 1. Validation ROC-AUC güvenilirliğinden türetilen bölgesel füzyon ağırlıkları.

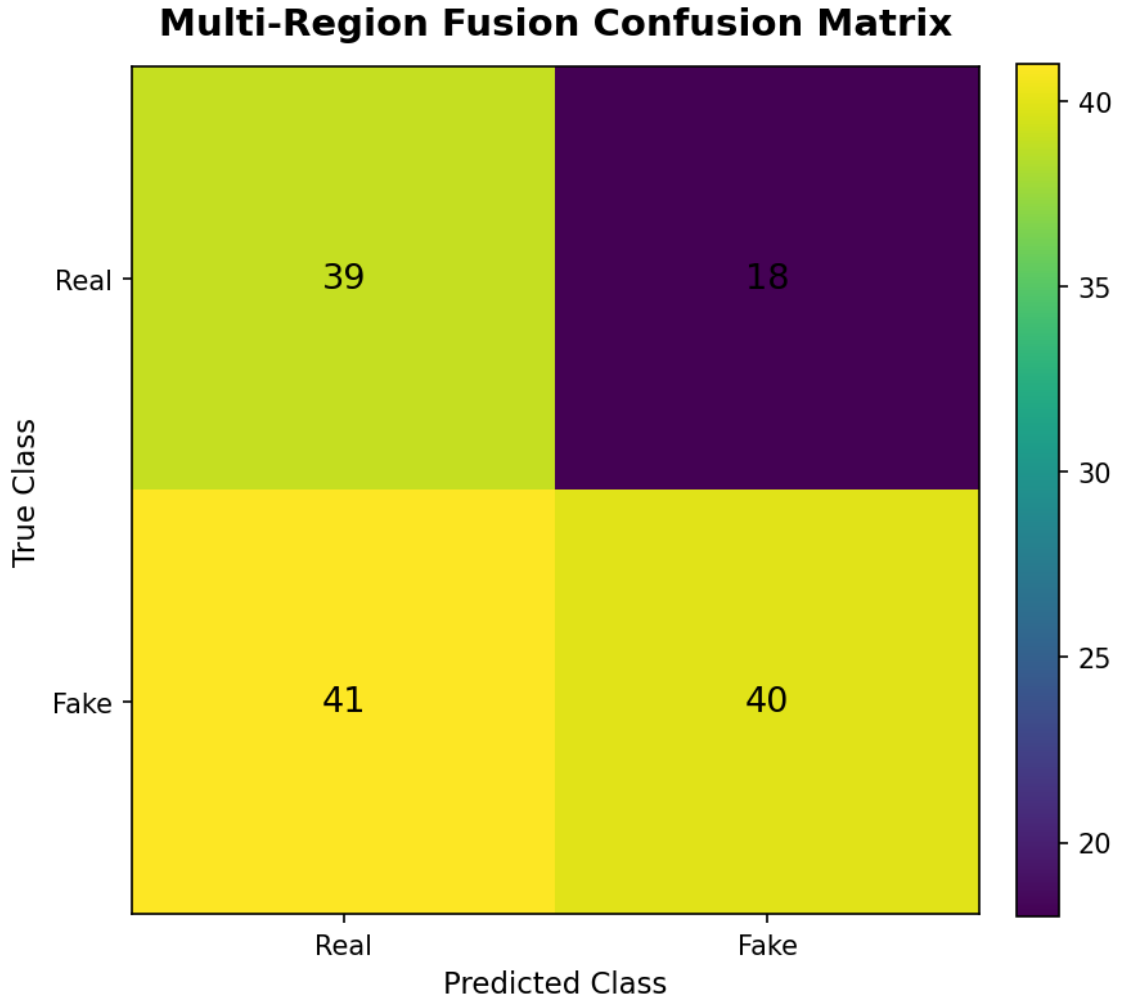
Ağız bölgesi validation ROC-AUC açısından en yüksek değeri verdiği için en yüksek ağırlığı (%34.55) almıştır. Bununla birlikte üç ağırlığın birbirine çok yakın olması, validation aşamasında modellerin güvenilirliklerinin benzer algılandığını gösterir.

4. Nihai test performansı

Metrik	Değer
Video sayısı	138
Accuracy	57.25%
Precision	68.97%
Recall / Sensitivity	49.38%
Specificity	68.42%
F1	57.55%
ROC-AUC	0.6764
Average Precision	0.7374
Karar eşiği	0.50

ROC-AUC 0.6764, modelin rastgele sınıflandırmadan anlamlı biçimde daha iyi bir sıralama kapasitesine sahip olduğunu; ancak güçlü bir ayırıcı seviyeye henüz ulaşmadığını gösterir. Precision yaklaşık %69 iken recall yaklaşık %49.4 düzeyindedir. Yani model FAKE dediğinde nispeten güvenilir olmasına karşın gerçek fake videoların yaklaşık yarısını kaçırmaktadır.

5. Confusion matrix analizi



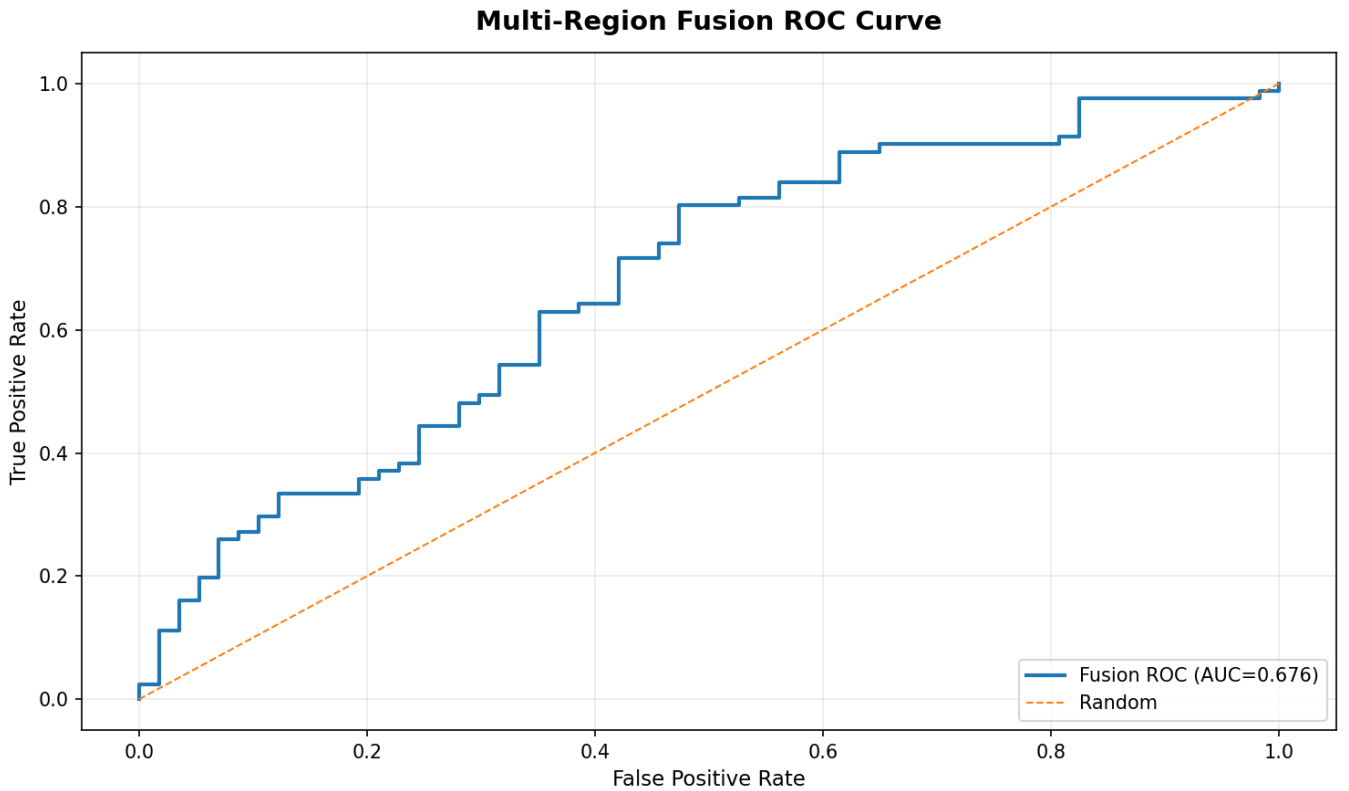
Şekil 2. Füzyon modelinin 138 ortak video üzerindeki confusion matrix sonucu.

138 videonun 57 tanesi REAL, 81 tanesi FAKE sınıfındadır. Model 39 REAL videoyu doğru tanımış, 18 REAL videoyu yanlışlıkla FAKE olarak işaretlemiştir. FAKE videolarda 40 doğru tespit ve 41 kaçırma vardır.

Gerçek / Tahmin	REAL	FAKE
REAL	39 (TN)	18 (FP)
FAKE	41 (FN)	40 (TP)

Buradaki en belirgin sorun false negative sayısının 41 olmasıdır. Bu nedenle sensitivity / recall %49.38 seviyesinde kalmaktadır. Buna karşın REAL örnekleri ayırma başarısı olan specificity %68.42 seviyesindedir.

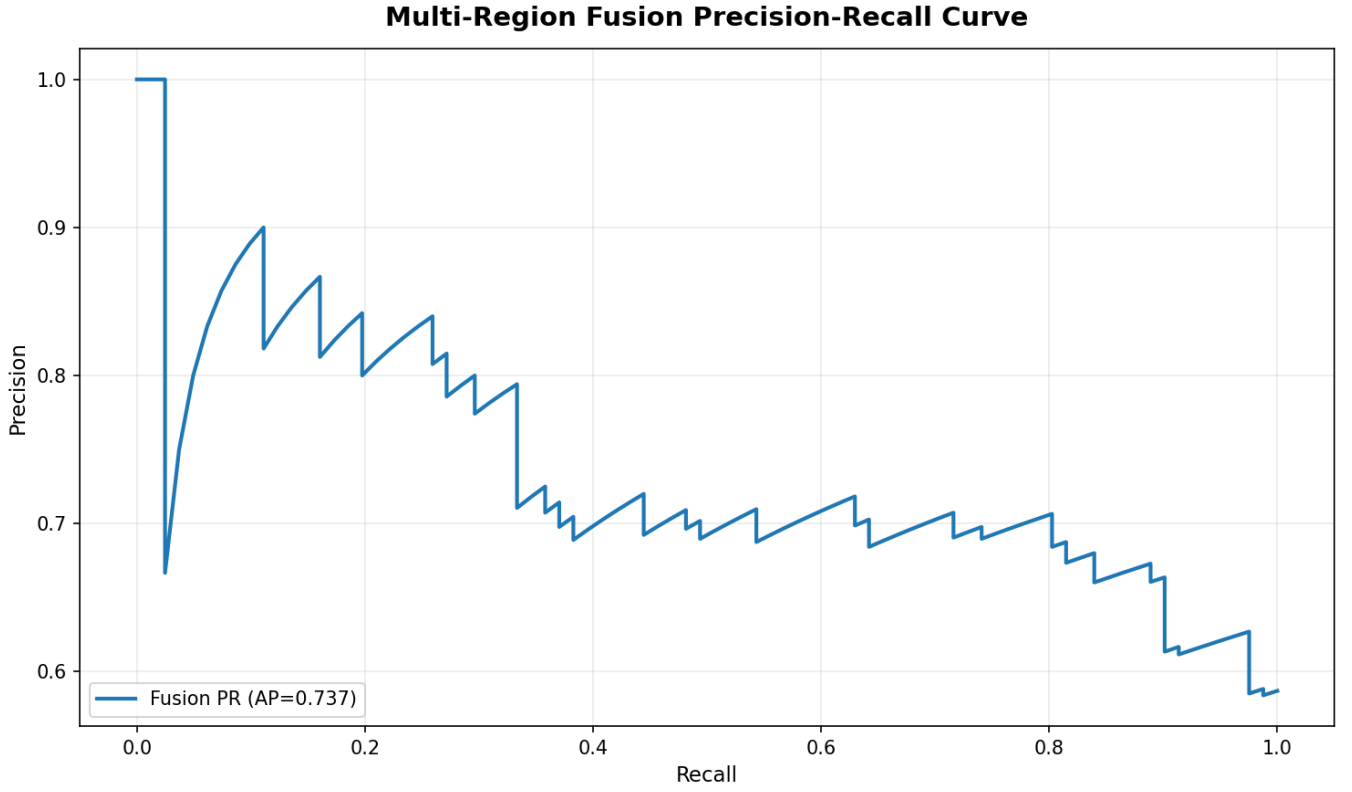
6. ROC eğrisi



Şekil 3. Multi-region fusion ROC eğrisi; AUC = 0.676.

ROC eğrisinin rastgele çizginin üzerinde kalması, füzyon skorlarının sınıfları rastgele bir skordan daha iyi sıraladığını gösterir. Bununla birlikte eğrinin sol üst köşeye güçlü biçimde yaklaşmaması, sınıflar arası ayırımın orta düzeyde kaldığını gösterir.

7. Precision-Recall eğrisi



Şekil 4. Multi-region fusion Precision-Recall eğrisi; Average Precision = 0.737.

Average Precision 0.7374 olarak hesaplanmıştır. Veri kümesinde FAKE sınıfı 81/138 ile çoğunlukta olduğundan PR metriği özellikle precision-recall dengesini okumak için yararlıdır. Nihai 0.5 eşik noktasında precision yüksekçe kalırken recall daha düşüktür; bu da modelin daha temkinli FAKE kararı verdiğini gösterir.

8. Aynı 138 video üzerinde bölgesel modeller ve füzyon karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, fused_video_predictions.csv içindeki aynı 138 ortak videoda saklanan kalibre edilmiş bölgesel skorlar üzerinden yeniden hesaplanmıştır. Bu nedenle bölgesel sonuçların füzyonla karşılaştırılması aynı örnek kümesi üzerinde yapılmaktadır.

Yöntem	Accuracy	Precision	Recall	Specificity	F1	ROC-AUC	AP
Kaş	55.8%	67.9%	46.9%	68.4%	55.5%	0.546	0.656
Göz	56.5%	66.7%	51.9%	63.2%	58.3%	0.630	0.701
Ağız	63.0%	75.0%	55.6%	73.7%	63.8%	0.693	0.785
Füzyon	57.2%	69.0%	49.4%	68.4%	57.6%	0.676	0.737

Önemli gözlem: Füzyon ROC-AUC açısından kaş (0.546) ve göz (0.630) skorlarını aşmış, ancak ağız modelinin 0.693 ROC-AUC değerinin altında kalmıştır. Accuracy açısından da ağız %63.0 ile en yüksek değeri verirken füzyon %57.2 seviyesinde kalmıştır.

Bu sonuç, seçilen ağırlıklı ortalama mekanizmasının faydalı bölgesel bilgiyi bir miktar birleştirdiğini, ancak kaş ve gözden gelen daha zayıf skorların ağız modelinin güçlü kararlarını seyrelttiğini düşündürür. Bu bir kod hatası değil; seçilen validation tabanlı weighting stratejisinin deneysel sonucudur.

9. Ağız modelinin orijinal 196-video sonucu ile bağlam

Metrik	Ağız - orijinal 196 video
Accuracy	62.24%
Precision	70.08%
Recall	71.20%
Specificity	46.48%
F1	70.63%
ROC-AUC	0.6982
Average Precision	0.8262
Validation tabanlı threshold	0.4448

Bu 196-video sonuç, füzyonun 138-video ortak alt kümesiyle birebir aynı test kümesi değildir; bu nedenle doğrudan adil performans karşılaştırması olarak değil, ağız modelinin genel davranışına bağlam sağlamak amacıyla verilmiştir. Adil karşılaştırma bir önceki bölümdeki ortak 138-video tablosudur.

10. Metodolojik kalite kontrolleri

- Test izolasyonu: test verisi calibration, ağırlık seçimi veya threshold seçimi için kullanılmamıştır.
- Video kimliği: göz kaynağı provenance tablosundan geri yüklenmiş; row-order eşleştirme kullanılmamıştır.
- Strict alignment: füzyon yalnızca üç bölgede ortak olan video anahtarlarında yapılmıştır.
- Validation tabanlı weighting: ağırlıklar validation ROC-AUC güvenilirliğinden türetilmiştir.

- Denetlenebilir çıktı: input/output manifestleri, SHA256 hashleri, log, metrics, predictions, figures ve config dosyaları kaydedilmiştir.

11. Genel yorum ve sonuç

Deneyin en önemli başarısı, kaş, göz ve ağız modellerinin farklı çıktı biçimlerini ortak bir probability uzayında güvenli biçimde birleştiren, video kimliği tutarlılığını koruyan ve validation/test ayırımına dikkat eden bir füzyon hattının başarıyla kurulmuş olmasıdır.

Performans tarafında ise mevcut weighting stratejisi en iyi tek bölge olan ağız modelini geçememiştir. Bu nedenle ana bilimsel çıkarım, "çok bölgeli füzyon otomatik olarak performans artışı sağlamaz; bölgesel skorların güvenilirlik ve tamamlayıcılık düzeyi füzyon tasarımında belirleyicidir" şeklindedir.

Bir sonraki kontrollü deney için en anlamlı karşılaştırmalar: (1) equal soft voting, (2) mevcut validation-AUC weighted fusion, (3) validation üzerinde optimize edilen ağırlıklar ve (4) yalnızca validation çıktılarından öğrenilen stacking/meta-classifier yaklaşımıdır. Test seti bu seçimlerde yine kilitli tutulmalıdır.

12. Üretilen ana çıktı dosyaları

Dosya	Amaç
run_summary.json	Koşunun yöntemi, ağırlıkları, metrikleri ve leakage guard bilgileri
fusion_test_metrics.json	Nihai test metrikleri
fusion_weights.json	Validation tabanlı bölgesel ağırlıklar
fused_video_predictions.csv	138 videonun bölgesel ve fused skorları
alignment_audit.json / .csv	Bölge bazlı video eşleşme denetimi
eye_source_video_restoration_audit.csv	Göz provenance geri yükleme doğrulaması
regional_calibrators.joblib	Üç bölgenin calibration nesneleri
figures/*.png	Confusion matrix, ROC, PR ve ağırlık grafikleri
output_manifest.csv	Çıktı dosyaları ve SHA256 hashleri

Kaynaklar: fusion run run_summary.json, alignment_audit.json, validation_region_reliability.csv, fused_video_predictions.csv ve ağız modelinin video_level_test_metrics.json dosyaları.